

Resolución del Ejercicio Práctico

Árboles de Recubrimiento Mínimo (ARM) — Prim y Kruskal

Asignatura: Programación III

Tema: Algoritmos Greedy en Grafos

Estado: Solución Oficial

1. Modelado del Grafo

El problema se modela como un grafo ponderado no dirigido $G = (V, E)$ donde:

- **Vértices (V):** {A, B, C, D, E} (Total de nodos: $n = 5$).
- **Aristas (E):** {(A,B): 4, (A,C): 2, (B,C): 1, (B,D): 5, (C,D): 8, (C,E): 10, (D,E): 2} (Total de aristas: $a = 7$).
- Un Árbol de Recubrimiento Mínimo debe contener exactamente $n - 1 = 4$ aristas sin formar ciclos.

2. Resolución mediante Algoritmo de Kruskal

Paso 1: Ordenar las aristas por peso de menor a mayor.

1. (B, C) : 1 | 2. (A, C) : 2 | 3. (D, E) : 2 | 4. (A, B) : 4 | 5. (B, D) : 5 | 6. (C, D) : 8 | 7. (C, E) : 10

Paso 2: Selección iterativa evitando ciclos (Estructura de Conjuntos Disjuntos / Disjoint Set):

Iteración	Arista evaluada	Peso	Acción	Componentes Conectadas / Bosque
1	(B, C)	1	AÑADIDA	{A}, {B, C}, {D}, {E}
2	(A, C)	2	AÑADIDA	{A, B, C}, {D}, {E}
3	(D, E)	2	AÑADIDA	{A, B, C}, {D, E}
4	(A, B)	4	DESCARTADA (Forma ciclo A-B-C)	{A, B, C}, {D, E}
5	(B, D)	5	AÑADIDA	{A, B, C, D, E} (Conectado)

Proceso finalizado: Se alcanzaron las 4 aristas necesarias.

3. Resolución mediante Algoritmo de Prim (Inicio en Nodo A)

Se inicia en el vértice **A**. En cada paso se elige la arista de menor peso que conecte un nodo del conjunto *Tratados* con uno de *Pendientes*.

Paso	Nodos Tratados (S)	Nodos Pendientes ($V \setminus S$)	Aristas Candidatas Evaluadas	Arista Seleccionada	Peso
Inicio	{A}	{B, C, D, E}	(A, B): 4, (A, C): 2	-	-
1	{A, C}	{B, D, E}	(A, B): 4, (C, B): 1, (C, D): 8, (C, E): 10	(C, B)	1
2	{A, C, B}	{D, E}	(B, D): 5, (C, D): 8, (C, E): 10	(B, D)	5
3	{A, C, B, D}	{E}	(D, E): 2, (C, E): 10	(D, E)	2
4	{A, C, B, D, E}	{}	- (Todos procesados)	-	-

4. Análisis y Comparación de Resultados

- **Aristas del Árbol de Recubrimiento Mínimo (ARM):**

$E_{ARM} = \{ (B, C), (A, C), (D, E), (B, D) \}$

- **Costo Total Mínimo:**

$Costo = 1 + 2 + 2 + 5 = 10$ (Coincide en ambos algoritmos).

- **Comparación de los Algoritmos:**

- **Coincidencia de Aristas:** Ambos algoritmos producen exactamente el mismo árbol en este grafo, debido a que no hay pesos empatados que generen soluciones alternativas equivalentes.
- **Estrategia Greedy:** Kruskal adopta una perspectiva *global* ordenando las aristas de todo el grafo y uniendo bosques disjuntos. Prim adopta una perspectiva *local de crecimiento continuo*, expandiendo una única componente desde un nodo inicial.
- **Complejidad Temporal:** **Kruskal:** $O(a \log a)$ debido al ordenamiento de las a aristas. **Prim:** $O(n^2)$ implementado con matriz de adyacencia/arreglos o $O(a \log n)$ usando cola de prioridad/min-heap. Kruskal suele ser más eficiente en grafos dispersos, mientras que Prim es preferible en grafos densos.

Conclusión: Ambos algoritmos garantizan hallar el óptimo global (Árbol de Recubrimiento Mínimo) gracias a la propiedad del ciclo y del corte propia de la estructura de matroides que sustenta los algoritmos voraces (Greedy).